KUBENS Ingenieurgesellschaft mbH
Beratende Ingenieure Leipzig, Nürnberg, Erfurt

m4 INGENIEURE
▪ Konstruktiver Ingenieurbau
▪ Bauwerkserhaltung ▪ Gutachten

Anlage F 4.7

Lastenheft

Bauherr:	Freistaat Bayern vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg
Maßnahme:	**Hochwasserschutz Regensburg** **Abschnitt H; Unterer Wöhrd**
Bauwerke.:	**Hochwasserschutzbauwerke des Stadtteils** **Unterer Wöhrd**
Ersteller:	Planungsarge Kubens Ingenieurgesellschaft & m4 Ingenieure GmbH
Bearbeiter:	Susanna Haibach Tel.: 0 80 31/90 88 04-0 Fax: 0 80 31/90 88 04-9
Projekt-Nr.:	IB 2498/17
Datum:	02.03.2020
Umfang:	12 Seiten (inkl. Deckblatt)
Index:	a
erstellt:	i. A. S. Haibach

Index	Änderung	Datum	Bearbeiter
-	Erstfassung	12.11.19	Haibach
a	Anpassungen zu Anpralllasten aus Verkehr	02.03.20	Haibach

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 3
1.1. Vorbemerkung 3
1.1 Aufgabe des Lastenhefts 3
1.2 Gutachten, Berichte und Planunterlagen 3
1.3 Bezugssystem 4
1.4 Baugrundverhältnisse 4
1.4.1 Allgemeine Beschreibung 4
1.4.2 Gründung 4
1.4.3 Bodenrechenwerte 4
1.5 Wasserstände 5
1.5.1 Oberflächenwasser 5
1.5.2 Grundwasser 5
2 Berechnungsgrundlagen 6
2.1 Normen und technische Bemessungsregeln 6
2.2 Baustoffe 7
2.2.1 Beton 7
2.2.2 Betondeckungen 7
2.2.3 Betonstahl 7
2.2.4 Verfestigter Bodenkörper 7
3 Einwirkungen 7
3.1 Allgemeines 7
3.1.1 Allgemeine Beschreibung 7
3.1.2 Erdbeben 7
3.2 Bemessungssituationen 8
4 Lastannahmen 9
5 Nachweise 10
5.1 Geotechnische Nachweise nach DIN EN 1997 und DIN EN 1993-5 10
5.2 Nachweise der verfestigten Bodenkörper gemäß DIN 4093 10
5.2.1 Prüfungen und Kontrollen 10
5.3 Massivbauliche Nachweise nach DIN EN 1992 11
5.3.1 Nachweise im GZG 11
5.3.2 Begrenzung der Rissbreiten 11
5.3.3 Mindestbewehrung 11
6 ANLAGE A1- Festlegung der Bemessungssituationen 12

1 Vorbemerkungen

1.1. Vorbemerkung

Die Stadt Regensburg beabsichtigt die Umsetzung einer Hochwasserschutzmaßnahme für den gesamten Stadtbereich entlang der Donau. Teil vom Gesamtprojekt ist der Hochwasserschutz für den Stadtteil auf der Donauinsel Unterer Wöhrd, dieser wird als Abschnitt H bezeichnet. Das betreffende Gebiet erstreckt sich von der westlichen Inselspitze bis hin zur Nibelungenbrücke im östlichen Teil der Donauinsel.

Abbildung 1: Übersicht Projektgebiet; [Quelle: Planunterlagen; Stand: Feb.2017]

Im Rahmen vom Abschnitt H sind verschiedene Varianten als Schutzbauwerke geplant. In den meisten Bereichen wird eine Dichtwand (als Erdbetonwand, Bohrpfahlwand oder DSV) in das quartäre Grundwasserstockwerk eingebracht; Auf diese Dichtwand werden als Schutzbauwerke feste HWS-Wände oder Vorrichtungen für einen mobilen Hochwasserschutz aufgesetzt.

1.1 Aufgabe des Lastenhefts

In diesem Lastenheft werden für die Schutzbauwerke aus Stahlbeton und den festen Bauteilen für den mobilen HWS für den vorliegenden Abschnitt H die Lastansätze und die zugrundeliegenden Regelwerke und Vorschriften für die statische Berechnung zusammengestellt.

Es werden die wesentlichen Grundlagen, Randbedingungen und Anforderungen für die statischen Berechnungen zusammenfassend beschrieben. Das Lastenheft bildet die Grundlage für die weitere Planung und der zulässigen zukünftigen Nutzung der Bauwerke. Die dokumentierten Lasten basieren auf den anzuwendenden Normen und Richtlinien sowie den Festlegungen durch den Vorhabensträger. Änderungen und Abweichungen von den folgenden Einwirkungen und Randbedingungen können durch den Vorhabensträger festgelegt werden.

Das Lastenheft erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist im Zuge der Bearbeitung fortzuschreiben.

1.2 Gutachten, Berichte und Planunterlagen

[1] Erläuterungsbericht vom Vorentwurf; - Stand 19.01.2017

[2] Geotechnischer Bericht Hochwasserschutz Abschnitt H – Stand 02.11.2016

[3] Protokoll 8 und 29; Besprechungsprotokolle vom 15.10.2015 und 04.08.2019;

[4] Planungsunterlagen der Fa. Archiscape und Schömig-Plan

1.3 Bezugssystem

Höhenbezugssystem: Alle Höhenangaben beziehen sich auf das System DHHN92 (Status160). EPSG:5783

Lagebezugssystem: DHDN90 (Gauß-Krüger:3 Zone 4); EPGSG:31468

1.4 Baugrundverhältnisse

1.4.1 Allgemeine Beschreibung

Die Baugrundverhältnisse sind umfassend im Baugrundgutachten [2] beschrieben. Demzufolge sind aufgrund der Ergebnisse der Baugrundaufschlussbohrungen der Baugrund in folgende geotechnische Schichten untergliedert:

Schicht I - Mutterboden/Auffüllungen

Schicht II - quartäre, bindige Deckschichten

Schicht III - quartäre Sande/Kiese

Schicht IV - Hornsandstein

Schicht V - Knollensandstein

Schicht VI - Reinhausener Schichten

Schicht VII - Liegendtertiär

Nahezu im gesamten Projektgebiet stehen unterhalb der Geländeoberfläche unterschiedlich dicke Böden der Schicht I an, die meist von quartären, bindigen Decksichten (Schicht II) unterlagert werden. Darunter folgen die quartären Sande und Kiese der Schicht III, sowie der Sandstein der Schicht IV. Die Schichtenverläufe in den einzelnen Teilabschnitten sind den Anlagen aus [2] zu entnehmen.

1.4.2 Gründung

Aufgrund der im oberen Bereich sehr stark zulässigen Bodenschichten, ist zur Reduzierung von einströmendem Grundwasser eine partielle Untergrundabdichtung (80%) mittels einer wasserundurchlässigen Konstruktion in Kombination mit Hochwasserschutzwänden angestrebt.

Aus frostschutztechnischen Gründen ist eine Mindesteinbindetiefe von 0,80m vorgesehen.

1.4.3 Bodenrechenwerte

Die Rechenkennwerte für die Bodenschichten dem Gutachten [2] entnommen:

		Feuchtwichte	Wichte unter Auftrieb	Reibungs-winkel	Kohäsion	Einaxiale Durckfestigkeit (Gestein)	Steifemodul
		γ [kN/m³]	γ' [kN/m³]	φ' [°]	c' [kN/m²]	q_u [MN/m²]	$E_{s,e}$ [MN/m²]
I	Auffüllungen	17 – 19	10	28 - 32	0	k. A.	20 - 30
II	Quartäre, bindige Deck-schichten	18 - 20	9 - 11	20 – 25	0 - 10	k. A.	10 - 20
III	Quartäre Sande und Kiese	18 - 20	10 - 11	30 – 32,5	0	k. A.	40 - 60
IV	Hornsandstein	20 – 22	11 – 13	30 - 35 [1)]	60 – 100 [1)]	5 – 100 [2), 3)]	150 – 250 [4)]
Va	Knollensandstein	19 – 22	9 – 12	30 – 32,5	0	5 – 100 [2), 3)]	40 - 100
Vb	Knollensandstein	20 – 22	11 – 13	30 - 35 [1)]	60 – 100 [1)]	5 – 100 [2), 3)]	150 – 250 [4)]
VI	Reinhausener Schichten	20 – 22	11 – 13	30 - 35 [1)]	60 – 100 [1)]	5 – 100 [2), 3)]	150 – 250 [4)]
VII	Liegendtertiär	18 - 20	9 - 11	20 – 25	5 - 10	k. A.	10 - 20

Abbildung 2: Bodenkennwerte [Quelle: [2]]

1.5 Wasserstände

1.5.1 Oberflächenwasser

<u>Donau/Regen</u>

Gemäß des Erläuterungsberichts [1] resultiert der Bemessungsabfluss für diesen Abschnitt aus dem 100-jährlichen Hochwasserereignis (3.400m³/s), gemessen am Pegel Schwabelweis.

Bemessungsabfluss = HQ_{100} = **3.400 m³/s**

Dieser Bemessungsabfluss entspricht einem HQ100 in der Donau und zeitlich einem HQ25 im Regen bzw. einem HQ100 im Regen und zeitgleich einem HQ20-25 in der Donau. Die angesetzten Schutzhöhen bei diesem Bemessungswasserstand liegen ohne Freibord zwischen 333,55 m.ü.NN. an der Westspitze und bis 333,00 m.ü.NN an der Ostspitze.

<u>Binnenseite</u>

Für ein HQ100-Ereignis wird im Erläuterungsbericht [1] festgelegt, dass der Wasserspiegel auf der Binnenseite maximal bis OK Gelände auftreten darf. Zur Binnenentwässerung sind Drainagen vorgesehen.

Maximal zulässiger Binnen- WSP: Geländeoberkante (GOK)

1.5.2 Grundwasser

Gemäß [2], folgt der Grundwasserstand mit einem Zeit- und Höhenverzug in abgeschwächter Form den Wasserständen der Donau. Die Grundwasserfließrichtung folgt demnach bei Normalwasserstand in Richtung der Donau. Während der Erkundungsarbeiten wurde in allen Bohrungen Grundwasser in den Tiefenlagen zwischen c.a2-7m unter GOK angetroffen.

Das Grundwasser ist als nicht betonangreifend einzustufen.[2]

2 Berechnungsgrundlagen

2.1 Normen und technische Bemessungsregeln

Folgende Zusammenstellung beinhaltet neben den Vorschriften und Regelwerken, die Belastungen und Randbedingungen definieren, auch die Bemessungsnormen und ergänzende Richtlinien.

/1/	DIN EN 1990 (2010-12)	EC: Grundlagen der Tragwerksplanung
/2/	DIN EN 1991-1-1 und 7 (2010-12)	Einwirkungen auf Tragwerke – Teil 1-1 und Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen, Wichten, Eigengewicht, Nutzlasten im Hochbau; Und Außergewöhnliche Einwirkungen
/3/	DIN EN 1991-2 (2010-12)	Einwirkungen auf Tragwerke –Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken
/4/	DIN 4085 (2007-08)	Berechnung des Erddrucks
/5/	DIN 19712 (2013-01)	Hochwasserschutzanlagen an Fließgewässern
/6/	DIN 19702 (2013-02)	Massivbauwerke im Wasserbau Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit
/7/	Lfu-Merkblatt Nr. 5.2/5 (2009-04): Staugeregelte Flüsse – Anlagensicherheit und Hochwasserschutz, Nachweis und Lastfälle nach DIN 19700 und DIN 19712; Bay. Landesamt für Umwelt	
/8/	DIN EN 1992-1-1 (2011-01)	Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
/9/	DIN EN 1993-1-1 (2010-12)	Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 1-1 bis 8: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau
/10/	DIN EN 1993-5 (2010-12)	Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten – Teil 5: Pfähle und Spundwände
/11/	DIN EN 1997-1 (2009-09)	Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik – Teil 1: Allgemeine Regeln
/12/	NA	Nationale Anwendungsdokumente zu den aufgeführten Eurocodes
/13/	DIN 1054 (2010-12)	Baugrund – Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau – Ergänzende Regeln zu DIN EN 1997-1
/14/	ZTV-ING	Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauwerke
/15/	ZTV-W LB 215 (2012)	Zusätzliche technische Vertragsbedingungen für Wasserbauwerke aus Beton und Stahlbeton
/16/	EAB	Empfehlungen des Arbeitskreises „Baugruben“
/17/	EAU	Empfehlungen des Arbeitskreises „Ufereinfassungen“
/18/	DIN 1072	Straßen- und Wegbrücken – Lastannahmen
/19/	Merkblatt MFZ (2011)	Merkblatt „Rissbreitenbegrenzung für frühen Zwang in massiven Wasserbauwerken)
/20/	Merkblatt BAW	Standsicherheit von Dämmen an Bundeswasserstraßen
/21/	Merkblatt 6/BWK (2005)	„Mobile Hochwasserschutzsysteme: Grundlagen für Planung und Einsatz“
/22/	DWA-Merkblatt 507-1 (2011)	Deiche an Fließgewässern
/23/	DIN 4093 (2012)	Bemessung von verfestigten Bodenkörpern

2.2 Baustoffe

2.2.1 Beton

Die **Mindest**betonfestigkeitsklassen ergeben sich aufgrund der erforderlichen Expositionsklassen:

①	Sauberkeitsschicht	C12/15, X0, WF
②	Konstruktionsbeton Tiefbau	C25/30 (LP), XC4, XF3, WF
③	Konstruktionsbeton im Sprühnebelbereich	C25/30 (LP), XC4, XD1, XF2, WA
④	Bohrpfähle	C25/30; XC2, WF

Für die Begrenzung der Rissbreite für frühen Zwang wird eine effektive Betonzugfestigkeit $f_{ct,eff}$ nach 5 Tagen von höchstens 50% der maximalen Zugfestigkeit f_{ctm} angenommen.

2.2.2 Betondeckungen

Es ist eine Betondeckung gemäß ZTV-W einzuhalten. Demnach wird die Mindestbetondeckung mit c_{min}=5,0cm und das Vorhaltemaß mit Δc_{dev}=1,0cm festgelegt. Das Nennmaß der Betondeckung beträgt somit **c_{nom}=5+1=6,0cm**

2.2.3 Betonstahl

Für den Betonstahl wird die Festigkeit B500B verwendet. [laut /15/]

2.2.4 Verfestigter Bodenkörper

Gemäß /23/ ist die Festigkeit von den Bodenverfestigung vom in situ vorhandenen Boden, vom Bindemittel und Mischprozess abhängig und lässt sich analytisch nicht hinreichend genau vorherbestimmen. Die Festigkeit ist daher versuchsgestützt zu bestimmen. Es ist nachzuweisen, dass die erforderliche Mindestfestigkeit erreicht ist.

Erdbetonwand/DSV Mindestdruckfestigkeit: fc,k,min=5N/mm²

3 Einwirkungen

3.1 Allgemeines

3.1.1 Allgemeine Beschreibung

Der Hochwasserschutz soll umlaufend für HW100+50cm Freibord ausgelegt werden.

Bemessungsabfluss: $BHQ = HQ_{100}$

Der Freibord beträgt mindestens 0,50m.

Bei der Wahl der Trasse wurde darauf geachtet, dass diese außerhalb des abflusswirksamen Bereichs der Donau (Strömungsgeschwindigkeiten gering) und annähernd strömungsparallel verläuft. Somit können hydraulische Effekte vernachlässigt werden.

3.1.2 Erdbeben

Alle geplanten Baumaßnahmen und Linienbauwerke liegen außerhalb der Erdbebenzonen. Es sind daher keine Erdbebenlasten zu berücksichtigen.

3.2 Bemessungssituationen

Die Bemessungssituationen und Einwirkungen sind in DIN 19702 (/6/) sowie in DIN19712 (/6/) geregelt.

Ständige Bemessungssituation BS-P

In der ständigen Bemessungssituation werden alle Einwirkungen aus der üblichen Nutzung des Tragwerks kombiniert. Gem. DIN19712 gilt die Situation bei Bemessungshochwasser ebenso als ständig.

- Eigenlast, zusammen mit
  - ständigen bzw. veränderlichen Einwirkungen aus Wasserständen und Grundwasserständen
  - Erddruck
  - Verkehrs- und Auflasten
  - Beanspruchung aus Bemessungshochwasser (BHW)

Vorübergehende Bemessungssituation BS-T

Zur vorübergehenden Bemessungssituation gehören Einwirkungskombinationen von Bau- oder Revisionszuständen aus ständigen Einwirkungen zusammen mit jeweils veränderlichen Einwirkungen und zeitlich begrenzten (kurzzeitigen) Einwirkungen.

Auf sicherer Seite liegend wird borvoller Einstau als zeitlich begrenzte auftretende Einwirkung eingestuft und er vorübergehenden Bemessungssituation zugeordnet.

Außergewöhnliche Bemessungssituation BS-A

In der außergewöhnlichen Bemessungssituation wird eine außergewöhnliche Einwirkung zusätzlich zu den Einwirkungen aus der ständigen oder der vorübergehenden Bemessungssituation erfasst.

Außergewöhnliche Einwirkungen sind:

- außergewöhnliche Einwirkungen aus Wasserständen (hier: bordvoll -> wird als BS-T angesetzt)
- Anpralllasten wasserseitig (Treibgut etc.)
- Anpralllasten binnenseitig (Anpralllast durch Straßenverkehr)
- Ausfall Innendichtung (entfällt bei erosionsstabilen Systemen)
- Baumfall

Die betrachteten Bemessungssituationen sind mit Lastbildern der Anlage A.1. zu entnehmen.
Nachfolgend ein Überblick:

BETRACHTETE BEMESSUNGSSITUATIONEN		Teilsicherheitsbeiwerte gem. DIN 19702				
Nr.	**Bemessungssituation gem. DIN 19712**	**Wasser ϒW**	**Last ϒQ**	**Bemerkung**	**WSP wasserseitig**	**WSP landseitig**
1	BS-P (ständig) Bemessungshochwasser HQ100	1,35	1,50	betrachtet	HQ100	GOK
2	BS-T (veränderlich) Bordvoll	1,20	1,30	betrachtet	HQ100+Freibord	GOK
3	BS-A (außergewöhnlich) Überströmen Δh=20cm mit Anprallast Treibgut 20kN/m² bis 0,5m unter OK HWS-Konstruktion KEINE IMAGINÄRE STAUWANDERHÖHUNG	1,00	1,00	betrachtet; maßgebend BS-A NW in Richtung Landseite	HQ100+Freibord +20cm	GOK
4	BS-P(ständig) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. Δh=0,5m OHNE Geländeauflast qv=16,7kN/m²	1,35	1,50	betrachtet	GOK-50cm	GOK
5	BS-T (veränderlich) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. Δh=0,5m UND Geländeauflast qv=16,7kN/m²	1,20	1,30	betrachtet	GOK-50cm	GOK
6	BS-T (veränderlich) Gelände mit Verkehrslast qv=16,7kN/m²	1,20	1,30	betrachtet	<GOK	-
7	BS-A (außergewöhnlich) binnenseitiger Anprall durch Verkehr Qv=250 kN als Einzellast	1,00	1,00	betrachtet für Abschnitte in Straßenbereichen	-	-

Tabelle 1: Betrachtete Bemessungssituationen

4 Lastannahmen

a) ständige Lasten

- Eigenlasten der Konstruktion: jeweilige Wichten (siehe DIN EN 1991-1-1), insbesondere
  Stahlbeton: $\gamma = 25$ kN/m³
  Stahlbeton unter Auftrieb: $\gamma = 15$ kN/m³
  Baustahl: $\gamma = 78{,}5$ kN/m³
- ständige Auflasten: jeweilige Wichten und Gewichte
- Erddruck infolge Bodeneigengewicht: Bodenkennwerte und -wichten gemäß Baugrundgutachten
- ständige Wasser- oder Grundwasserstände
- ständige Lasten aus Ausrüstungen: Eigenlasten bauwerksbezogen gem. Vorgabe der Fachplaner

b) veränderliche Lasten

- veränderliche Lasten aus Ausrüstungen: Lasten bauwerksbezogen gem. Vorgabe der Fachplaner
- Verkehrslasten auf befahrbare Hinterfüllungen gem. /3/ mit $\gamma_{Qsup} = 1{,}35$:
  SLW 30: Flächenlast qEd = 16,7 kN/m2
- Beanspruchungen aus dem Bemessungshochwasser
- Beanspruchungen aus schnell aus dem BHW fallendem Wasserstand im Gewässer
- Erddruck aus veränderlichen Geländeauflasten

- Eisdruck, sofern erforderlich: hier nicht maßgebend
- Geländerlasten für Fußgängerbereiche als Absturzsicherung: Als Linienlast mit 1kN/m horizontal und vertikal auf die Oberkante des Geländers angesetzt. (gem. (3); Abschnitt 4.8)

c) außergewöhnliche Lasten

- Treibgutanprall auf HWS-Wände, Ansatz gemäß gemeinsamer Festlegung; qh=20kN/m² auf 0,5m unterhalb OK Hochwasserschutz
- Anpralllast für Bauteile in Straßenbereichen:
  Ansatz einer Einzellast von 250kN in 0,5m über der Fahrbahnoberfläche (gemäß DIN 1991-1-7)
- Wasserstand im Lastfall „bordvoll“
- Ausfall der binnenseitigen Drainage
- Baumfall: nicht berücksichtigt

5 Nachweise

Aus den Einwirkungen sind für die jeweiligen Bemessungssituationen Einwirkungskombinationen zu bilden und mit Teilsicherheiten beaufschlagt in den entsprechenden Grenzzuständen nachzuweisen.

Auf die grundlegenden Regelungen der DIN EN 1990 und der begleitenden baustoffspezifischen Normen wird allgemein hingewiesen. Besondere Festlegungen sind nachfolgend dargestellt.

5.1 Geotechnische Nachweise nach DIN EN 1997 und DIN EN 1993-5

Die Baumaßnahme ist übergeordnet der Geotechnischen Kategorie 3 (GK 3) zuzuordnen.

Die Teilsicherheitsbeiwerte sind in den Tabellen A 2.1 bis A 2.3 der DIN 1054: 2010- 12 festgelegt.

Der Nachweis der Trägerbohlen erfolgt gemäß DIN EN 1993-5. Für die Berücksichtigung von Abrostung der Stahlprofile wird ein Zeitraum von 100 Jahren angesetzt. Laut EAU beträgt die Abrostung im Süßwasser 0,02mm/Jahr. Somit ergibt sich eine Schwächung des Profils von 4,0mm in 100 Jahren. Je nach Profil wird die maximal-erlaubte Ausnutzung unter Berücksichtigung der Querschnittsminderung ermittelt.

Beispiel: HEA 360 --> Abrostung der Flansche jeweils ca. 2mm
$I_{y,ursp.}$=33.090cm^4 Trägheitsmoment ursprünglich

$I_{y,100}$=27.680cm^4 Trägheitsmoment nach 100 Jahren

➔ Entspricht etwa einer Reduktion der Tragfähigkeit auf ca.84%

5.2 Nachweise der verfestigten Bodenkörper gemäß DIN 4093

Die Tragfähigkeit der verfestigten Bodenkörper wird gemäß /23/ nachgewiesen und entspricht den gewohnten Grenzzustandsnachweisen des Teilsicherheitskonzepts.

Die erforderliche Mindestabmessung der verfestigten Bodenkörperelemente beträgt 40cm.

5.2.1 Prüfungen und Kontrollen

Für die Herstellung der Verfestigungsköpern sind Eignungsprüfungen durchzuführen, um nachzuweisen, dass die geplanten Eigenschaften (Festigkeit, Steifigkeit, Durchlässigkeit) und die Abmessungen in der Örtlichkeit erreicht werden können.

5.3 Massivbauliche Nachweise nach DIN EN 1992

Die Hochwasserschutzbauwerke werden entsprechend der DIN EN 1992-1 unter der Berücksichtigung der DIN 19702 konstruiert und nachgewiesen.

5.3.1 Nachweise im GZG

Folgende Nachweise sind zu führen:

- Begrenzung der Rissbreiten
- Begrenzung der Verformungen

Die Nachweise werden im Allgemeinen für die quasi-ständige Einwirkungskombination geführt.

5.3.2 Begrenzung der Rissbreiten

Die Rissbreiten sind durch Anforderungen an die Dauerhaftigkeit zu beschränken. Bei Wasserbauwerken sind die Rissbreiten entsprechend der DIN 19702 auf $\mathbf{w_k = 0{,}25}$ **mm** zu begrenzen.

Rissbreiten sind nur in den Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit nachzuweisen.

5.3.3 Mindestbewehrung

Bei Wasserbauwerken ist eine konstruktive Mindestbewehrung an Begrenzungsflächen von scheiben- und plattenartigen Bauteilen entsprechend der ZTV-W für die Anforderung nach der Wasserundurchlässigkeit einzuhalten. (Nach DIN 19702 ist DIN EN 1992-1-1, 9.2.1.1 nicht anzuwenden.)

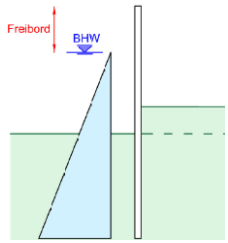
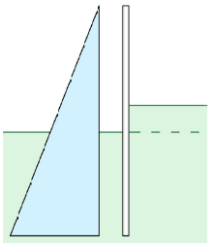
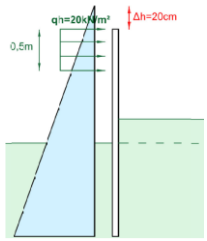
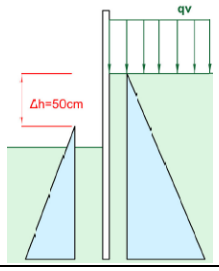
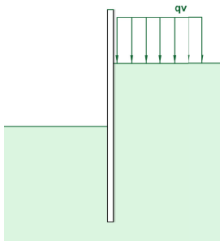
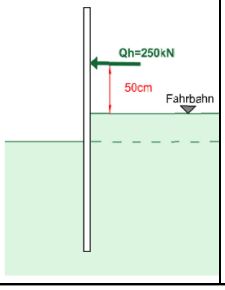
Es gilt je Seite und Verlegerichtung:

wasserundurchlässig:	min a_s = 0,1% * A_c ≤ 25 cm²/m
wasserdurchlässig:	min a_s = 0,06% * A_c ≤ 15 cm²/m
Übergeordnet gilt	$Ø_{s,min}$ = 10 mm, s_{max} = 15 cm (= 5,24 cm²/m)

Mindestbewehrung für Abfließen der Hydratationswärme, gemäß Rissbreitenbeschränkung.

6 ANLAGE A1- Festlegung der Bemessungssituationen

Folgende Bemessungssituationen wurden für die Bemessung berücksichtigt.

BETRACHTETE BEMESSUNGSSITUATIONEN			Teilsicherheitsbeiwerte gem. DIN 19702		ANLAGE A1		
Lastfallskizze	Nr.	Bemessungssituation gem. DIN 19712	Wasser ϒW	Last ϒQ	Bemerkung	WSP wasserseitig	WSP landseitig
	1	BS-P (ständig) Bemessungshochwasser HQ100	1,35	1,50	betrachtet	HQ100	GOK
	2	BS-T (veränderlich) Bordvoll	1,20	1,30	betrachtet	HQ100+Freibord	GOK
	3	BS-A (außergewöhnlich) Überströmen Δh=20cm mit Anprallast Treibgut 20kN/m² bis 0,5m unter OK HWS-Konstruktion KEINE IMAGINÄRE STAUWANDERHÖHUNG	1,00	1,00	betrachtet; maßgebend BS-A NW in Richtung Landseite	HQ100+Freibord +20cm	GOK
	4	BS-P(ständig) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. Δh=0,5m OHNE Geländeauflast qv=16,7kN/m²	1,35	1,50	betrachtet	GOK-50cm	GOK
	5	BS-T (veränderlich) Poldereinstau abfließende Welle; Differenzwassersp. Δh=0,5m UND Geländeauflast qv=16,7kN/m²	1,20	1,30	betrachtet	GOK-50cm	GOK
	6	BS-T (veränderlich) Gelände mit Verkehrslast qv=16,7kN/m²	1,20	1,30	betrachtet	<GOK	-
	7	BS-A (außergewöhnlich) binnenseitiger Anprall durch Verkehr Qv=250kN als Einzellast	1,00	1,00	betrachtet für Abschnitte in Straßenbereichen	-	-